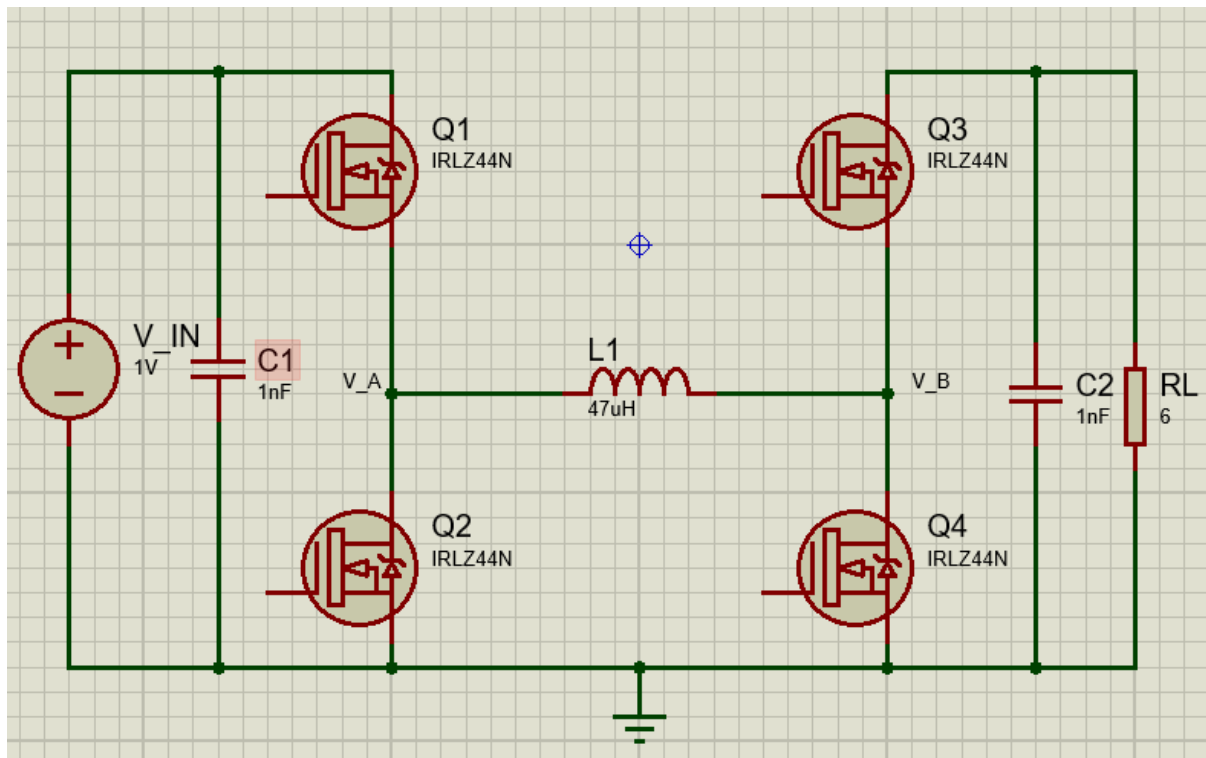


วิธีมองวงจร 4 switch buck boost converter circuit



ภาพวงจรพื้นฐานของ 4 Switching

โดยในภาพ การมองวงจรไม่ควรมองเป็นวงจรเดียวที่ซ้อนกัน ให้มองเป็นฝั่ง buck converter ที่มี Q1, Q2 และ L ต่อเชื่อมกับฝั่ง boost converter L, Q3, Q4 ทั้ง 2 ฝั่งทำหน้าที่ต่างกันดังนี้

ฝั่ง buck converter หรือฝั่งซ้ายของภาพที่มีตัว L เป็นตัวเชื่อม ในฝั่งนี้ จะทำหน้าที่หลัก ๆ คือ การสร้าง Hz หรือความถี่ขึ้นมานั่นเอง โดยการไหลของไฟฟ้าจะเป็นแบบนี้

กรณีที่ 1 หากตั้งแต่เริ่ม Q1 เป็น OFF อยู่แล้วตั้งแต่แรก ในกรณีไฟฟ้าในวงจรจะไม่สามารถไหลผ่าน Q1 ไปได้ หากวัดแรงดันที่จุด V_A จะเท่ากับ 0

กรณีที่ 2 หากทำการสั่ง GATE ให้ Q1 ทำการ ON ไฟฟ้าจะไหลผ่าน Q1 มาได้และเขาไปยัง V_A ตรง NODE นี้ ไฟฟ้าจะไปทาง L ได้ และตามปกติ ไฟที่มาจาก Vin ผ่านมาที่ Q1 ไม่ควรไหลไปที่ Q2 ได้ ในทันที ทำให้การทำงานควรจะเป็น ขณะที่ ON Q1 ตัว Q2 ควรจะอยู่ในสถานะ OFF เพราะนั่นหลักการไหลของการทำงานในฝั่งนี้จริงๆ ควรจะเป็น Vin ไหลเข้า Q1 ตอนที่ GATE สั่ง Q1 เปิด จากนั้น ไฟฟ้าจะไหลสะสมพลังงานที่ตัว L ในขณะที่จะสม เราสั่งให้ Q1 ทำการ OFF เพื่อไม่ให้ไฟฟ้าไหลย้อนกลับ และสั่ง Q2 ให้ ON ในขณะที่จะจ่ายไฟถูก Q1 ตัดไปเพราะสั่ง OFF ตัว L จะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายสำรองและปล่อยไฟเข้าสู่ V_B หรือ NODE B นั่นเอง

ต่อมาเป็นตารางการทำงานของทั้ง 3 โหมด

โหมด	Q1	Q2	Q3	Q4	โครงสร้าง Hz	สูตร
Buck	0/1 สลับ	0/1 สลับ	0 ค้าง	1 ค้าง	Q1, Q2	$V_{out} = D \times V_{in}$
Boost	1 ค้าง	0 ค้าง	0/1 สลับ	0/1 สลับ	Q3, Q4	$V_{out} = V_{in} / (1 - D)$
Buck=Boost	0/1 สลับ	0/1 สลับ	0/1 สลับ	0/1 สลับ	ALL Q	ได้เอง โครงสร้าง สลับ เยอะจัด

ในโหมด Buck ตัวของ D(Duty cycle) ของโหมดนี้จะคิดจาก ระยะเวลาที่ Q1 ON ยิ่งเปิด Q1 นาน Vout จะใกล้ Vin มากขึ้น

ส่วนในโหมด boot ตัวของ D(Duty cycle) ของโหมดนี้จะคิดจากระยะเวลาที่ Q3 ทำการ ON เพราะยิ่งค่า Q3 ON นาน จำทำให้ Vout สูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง

อันเน่ มองๆดูแล้วมันแอบสรุปในใจได้หนิว่า ว่า โหมดไหนควรใช้ตอนไหน โดยในโหมด Busk จะใช้ในการลดแรงดันเช่น Vin 12V อยากได้ Vout 5V ก็จัดโหมดนี้เลย คำนวณหา Duty Cycle แล้วสั่งใน microcontroller เอาเลย ส่วนโหมด Boots จะใช้ตอน เพิ่มแรงดัน เช่น Vin 12V อยากได้ 15V ก็จัดโหมดนี้ซะเลย ส่วนกรณี Buck-Boots อันนี้พิศดาลหน่อย เพราะว่าโหมดนี้ออกแบบมาเพื่อให้เราอยากได้ค่า Vout ที่นิ่ง เช่น เราใช้แบตเตอรี่อยากได้ไฟนิ่ง 12V เรื่อยๆ ในตอนแบตเตอรี่เต็ม 14V วงจร Buck จะทำการลดไฟลงมาเหลือ 12V ในกรณีแบตเตอรี่อ่อนเหลือสัก 10V ก็จะไปใช้โหมด Boots เพื่อรักษาไฟฟ้าให้กลับมาอยู่ที่ 12V แต่หากไฟอยู่แถวๆ 11.2Vหรือ 13.1V โหมดนี้ก็จะสลับไปมา ประคองไปเรื่อยๆ นั่นเอง